POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Administracja systemami operacyjnymi** |
| **Kod przedmiotu:** | ADM |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 3 / 6 |
| **Charakter:** | obieralny |
| **Odpowiedzialny:** | mgr Antoni Ulenberg |
| **Wersja z dnia:** | 03.03.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | — | 30 h | 60 h | 65 h | 125 h | **5** |

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Wykład | Nieoceniany |
| Laboratorium | Zaliczenie z oceną |

## 3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu administracji systemami IT w środowisku korporacyjnym, w szczególności instalacji, konfiguracji i zarządzania systemem Windows Server oraz usługami sieciowymi, z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i automatyzacji.

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Użytkowanie komputerów i podstawy systemów operacyjnych | Umiejętność obsługi terminala oraz podstawy działania systemów operacyjnych |
| Sieci komputerowe | Znajomość podstaw z zakresu funkcjonowania sieci LAN/WAN, adresacja IP, działanie DNS, działanie DHCP |

## 5. Treści programowe

1. Wprowadzenie do systemów serwerowych i administracji IT w środowisku korporacyjnym
2. Wirtualizacja środowiska serwerowego
3. Architektura i edycje systemu Windows Server
4. Instalacja systemu, konfiguracja początkowa oraz aktualizacje
5. Zarządzanie lokalnymi użytkownikami, grupami i uprawnieniami
6. System plików NTFS, udostępnianie zasobów, uprawnienia do plików i folderów
7. Wprowadzenie do usług katalogowych i domenowych
8. Instalacja i konfiguracja Active Directory Domain Services
9. Struktura domen, jednostki organizacyjne (OU), kontrolery domeny
10. Zarządzanie użytkownikami, grupami oraz komputerami w domenie
11. Zasady grup (Group Policy) – tworzenie i wdrażanie polityk
12. Usługi sieciowe: DNS, DHCP
13. Role serwera: serwer plików, drukarek, podstawowe usługi aplikacyjne
14. Diagnostyka systemu, zarządzanie usługami, procesami i zdarzeniami systemowymi
15. Polityki zabezpieczeń, zapora, aktualizacje, kopie zapasowe
16. Zarządzanie zdalne i narzędzia administracyjne
17. Dobre praktyki administracyjne, dokumentacja i rozwiązywanie problemów
18. Podstawy wysokiej dostępności i ciągłości działania usług

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Student posiada wiedzę dotyczącą architektury systemu Windows Server, jego ról i usług oraz zasad instalacji, konfiguracji i aktualizacji systemu serwerowego.
- Rozumie koncepcję domeny, kontrolera domeny, usług Active Directory, DNS i DHCP oraz mechanizmów zarządzania użytkownikami, grupami i uprawnieniami.
- Zna podstawy bezpieczeństwa systemów serwerowych, polityk zabezpieczeń, kopii zapasowych i odtwarzania danych.
- Rozumie zasady wirtualizacji, monitorowania wydajności oraz automatyzacji.

### Umiejętności

- Student potrafi instalować i konfigurować system Windows Server w środowisku fizycznym i wirtualnym.
- Konfiguruje domenę oraz usługi katalogowe i sieciowe, zarządza kontami użytkowników, grupami i politykami GPO.
- Wdraża usługi plikowe i sieciowe, monitoruje działanie systemu oraz diagnozuje i usuwa typowe problemy administracyjne.
- Wykonuje kopie zapasowe, odtwarza dane oraz automatyzuje zadania administracyjne.
- Stosuje mechanizmy zabezpieczeń w celu ochrony danych i infrastruktury.

### Kompetencje społeczne

- Student jest gotowy do samodzielnej i zespołowej pracy przy utrzymaniu infrastruktury serwerowej.
- Przejawia odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych, ciągłość działania systemów i poprawność konfiguracji.

## 7. Kryteria oceny

- Kolokwium zaliczeniowe 100%

## 8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

## 9. Literatura

**Podstawowa:**

- Brak danych.

**Uzupełniająca:**

- B. Desmond, J. Richards, R. Allen – Designing, Deploying, and Running Active Directory
- J. Moskowitz – Group Policy
- https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/modules/introduction-to-ad-ds/
- https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/paths/administer-active-directory-domain-services/